

SOUND DESIGN PORTFOLIO

우현제

소리를 만들고, 엔진에 직접 붙이고, 테스트로 다듬습니다.

▶ 소리 들어보기 (배경음악 모음 · AION2 리스코어 · 게임 플레이 영상)
dnguswp12345-spec.github.io/sound.html

MAKE

스튜디오원·큐베이스로 약 10년간 작곡·편곡·믹싱. 영남대 작곡과·백제예대 실용음악과 수학.

IMPLEMENT

언리얼 5 메타사운드, Wwise 2025.1 연동 (이벤트·사운드뱅크·C++ AkAudio), 블루프린트·C++.

VERIFY

소리 이름 자동 검사, 동시 재생 한도·덕킹, 잡음 원인 추적, 소리 자막.

dnguswp12345@gmail.com · 010-7743-0931

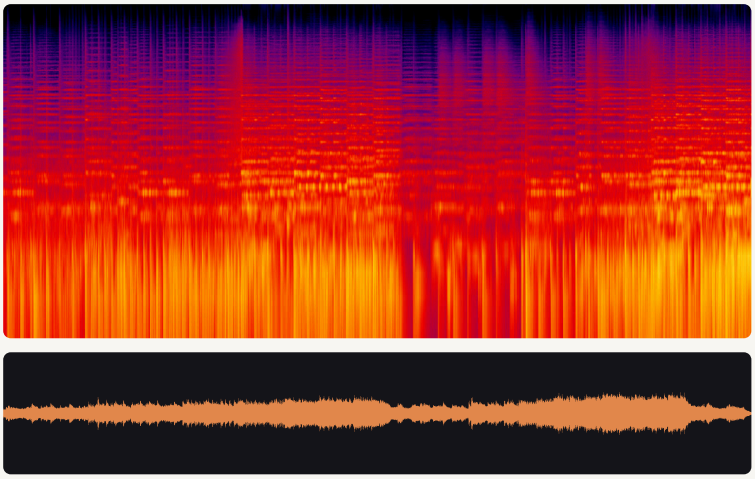
dnguswp12345-spec.github.io

01 · MUSIC & MIX

AION2 트레일러 리스코어

지스타 2025 「아이온2」 트레일러에 음악을 새로 붙인 개인 연습작 · 작곡·편곡·믹싱·마스터링





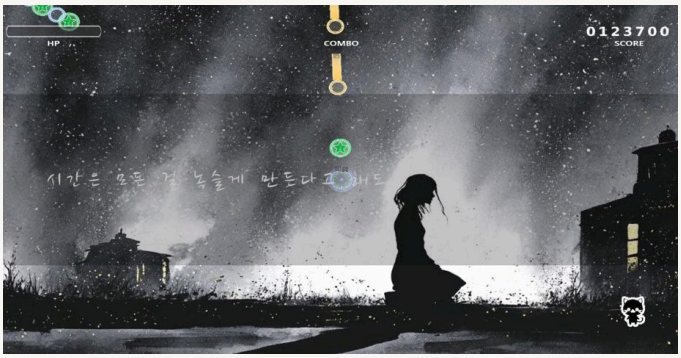
왼쪽: 작업 중 믹싱 화면 · 오른쪽: 최종 믹스다운(96초) 스펙트럼과 파형 · 영상 youtu.be/pjb24k4RByQ

한 과정

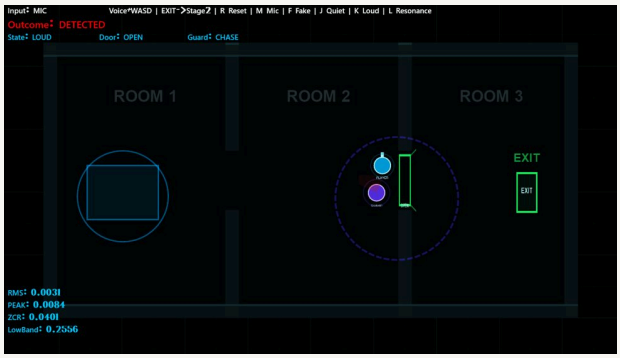
- 장면마다 소리의 세기와 화음을 살펴 음악 구성
- 초기 스케치는 AI(Reaper MCP)로 빠르게 잡음
- 가상악기 배치, 믹싱·마스터링(48kHz / 24bit)은 직접 마감
- 원본과 나란히 놓고 분석기로 싱크와 밸런스를 다시 맞춤

음악 작업 배경

- 스튜디오원·큐베이스 약 10년 (프리랜서·개인 의뢰 포함)
- 영남대학교 작곡과, 백제예술대학교 실용음악과 수학
- 직접 만든 곡을 리듬 게임·노래방 게임에 사용
- 밤톨 술래잡기 마을 노래방: 창작곡 2곡, 박자·음 채점



DirectX 11 리듬 게임 (2026.05~06) · 직접 만든 곡 사용



EchoBreaker (2026.06) · 마이크 입력을 FFT로 분석하는 잠입 게임

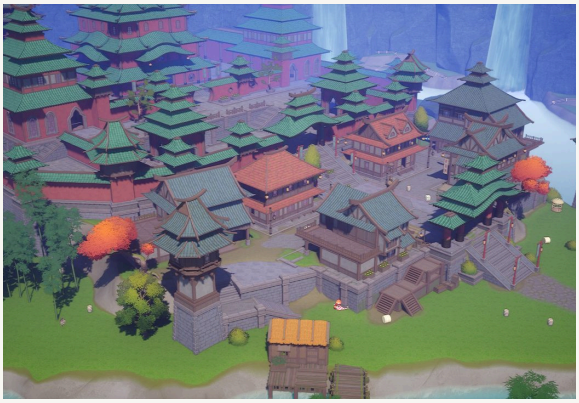
EchoBreaker는 낮게 "음—" 하면 문이 열리고 크게 말하면 경비병이 쫓아옵니다. 처음엔 소리 크기로 판정해 에어컨 소리에도 문이 열려서, 낮은 소리가 얼마나 섞였는지로 바꾸고 판정 대역을 70~190Hz로 좁혔습니다.

02 · IN-GAME SOUND

밤톨 술래잡기 — 소리를 출시 수준으로

언리얼 엔진 5 · 1인 개발 온라인 게임 · 2026.09~ · 사운드 기획·제작·적용·검수 전부 담당





149
11/5 하루에 새로 넣은 효과음
(합성 84 · Fab 무료 팩 65)

10
지역 환경음
마을·바다·광산·동양 등

1장
모든 소리를 관리하는
이벤트 표

0
없는 이름으로 부르는 소리
(자동 검사)

설계

- **이벤트 표 하나** — 자막·겹 수·동시 한도·덕킹·볼륨/음높이 흔들기·위치를 한 표에서
- **겹 소리·무작위 변형** — 같은 소리 반복이 귀에 걸리지 않게
- **덕킹** — 큰 순간(보스 처치 등)에 음악을 잠시 낮춤
- **거리 감쇠** — 멀면 작고 먹먹하게, 가리면 가려진 소리로. 술래잡기에선 소리 위치가 곧 정보
- **멀티** — 서버에서 정한 순간 소리를 모든 화면에 전달

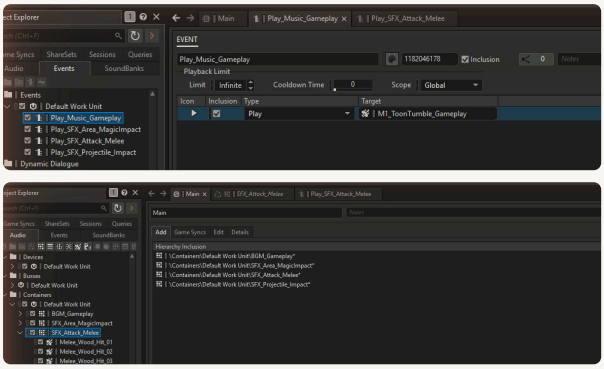
검수·품질

- **마을 지글거림** — 환경음 잡음을 추적해 나뭇잎 노이즈 소스가 원인임을 찾아 수정
- **이름 검사 자동 시험** — 코드와 표가 부르는 소리가 실제로 있는지 화면 없이 확인
- **모바일 제한** — 32kHz, 효과음 동시 20개
- **소리 자막** — 이벤트 이름 → 자막 글 + 방향 화살표
- **목소리** — 캐릭터 목소리 15종, 근접 음성 채팅

> 효과음은 스크립트 합성과 Fab 무료 팩(Essential UI 150 · 500 Essential SFX · Mediterraneo) 녹음을 가공해 메타사운드로 구웠습니다. 폴리를 직접 녹음한 작업은 아닙니다.

Wwise를 게임에 연결한 세 번

Wwise 2025.1 · Unreal Integration · 이벤트·사운드뱅크·C++ / 블루프린트 연동



실제 Wwise 프로젝트: 음악 이벤트, Main 뱅크에 넣은 컨테이너 4개

CatLoopDefense — 상태로 바뀌는 음악

언리얼 5.6 · 4인 협동 타워디펜스 · 2026.07~08

- Wwise 플러그인 연결, C++ 모듈에서 AkAudio 사용, Windows 사운드뱅크 생성
- 이벤트: 근접 공격 · 투사체 맞음 · 마법 범위 맞음 · 게임 음악(직접 만든 곡 ToonTumble)
- 웨이브가 시작되면 각 클라이언트에 전투 음악 전환 요청

탐색
레벨 시작·승패 후

→

전투
웨이브 시작

→

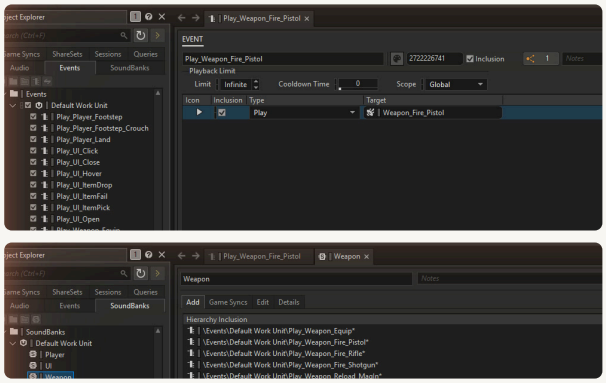
보스
시험 명령으로 확인

음악 상태 장치(C++): 상태 값을 Wwise State로 넘김. 같은 상태가 다시 와도 음악을 새로 틀지 않고, 레벨 재시작·타이틀 복귀 때 소리가 남지 않게 정리.

ProjectPG — 팀 게임에 소리를 붙이다

언리얼 5 · 3인 팀 생존 슈터 · 소리 담당 · 2026.10.13~19

- Wwise 이벤트 17개, 사운드뱅크 5개 (Init·Player·UI·Weapon·World): UI·발소리·착지·총 3종·장전·장비·상자
- 발사 몽타주 10개에 AkEvent 노티파이로 타이밍 맞춤, 소리 서브시스템·소리 표 작성
- 팀원용 설정 문서: 일반 팀원은 받아서 열기만, 사운드 담당만 사운드뱅크를 다시 만들어 올림
- 시연 직전 팀 빌드 합치기 문제로 메타사운드로 옮김: 같은 연결표로 시점 유지, 감쇠 5종, 맞은 면 재질로 탄착음 판정, 소리 시험 명령



실제 Wwise 프로젝트: 이벤트 목록, Weapon 뱅크 구성

밤톨 술래잡기 — Wwise로 옮길 수 있는지 시험

별도 사본 · 2026.10~11

- WAAPI로 가져오기·이벤트·속성·사운드뱅크를 만드는 도구 작성
- 스튜디오원 내보내기 → 마커로 자르기 → Wwise 가져오기를 한 번에
- 사본 빌드에서 이벤트 에셋 생성과 게임 안 재생 확인
- 비교 후 본 게임은 메타사운드 유지로 결정 (이벤트 이름은 그대로 옮겨 갈 수 있게)

DAW

Studio One · Cubase · Reaper

Engine

Unreal 5 메타사운드 · BP · C++

Middleware

Wwise 2025.1 · WAAPI

04 · CODE & SIGNAL

코드와 소리 자료

글로 쓴 내용이 실제로 있는지 볼 수 있게, 코드와 음원 분석을 그대로 붙였습니다.

CatLoopDefense · 음악 상태를 Wwise State로 넘기는 부분 (C++, 발췌)

```
bool UCatMusicStateComponent::SetMusicState(const ECatMusicState NewState)
{
    if (!CanRunForLocalPlayer() || NewState == ECatMusicState::None)
        return false;

    if (CurrentMusicState == NewState)   // 같은 상태는 다시 보내지 않음
        return false;

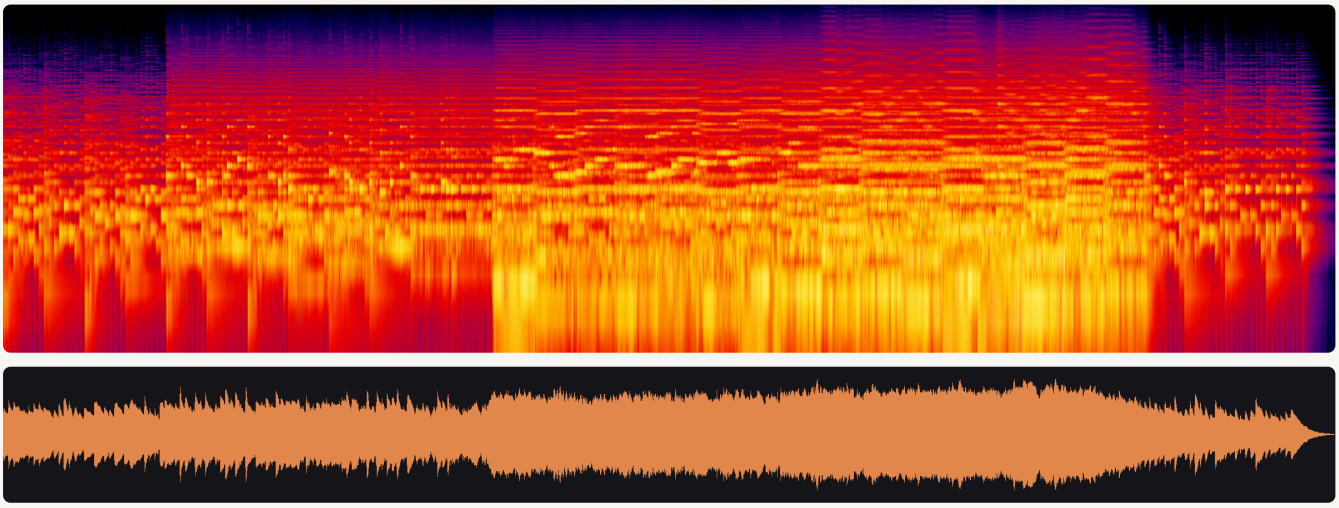
    UAkStateValue* StateAsset = ResolveStateAsset(NewState);
    if (!StateAsset)                     // 블루프린트에 State가 비어 있으면 경고
    {
        UE_LOG(LogCatLoopDefense, Warning,
            TEXT("[MusicState] State %s is not assigned ..."), LexToString(NewState));
        return false;
    }

    UAkGameplayStatics::SetState(StateAsset);
    ...
}

bool UCatMusicStateComponent::StartMusic()
{
    // Event가 시작되기 전에 State를 정해 첫 프레임부터 올바른 음악이 선택되게 한다.
    if (CurrentMusicState == ECatMusicState::None)
        SetMusicState(ECatMusicState::Exploration);
    ...
}
```

Source/CatLoopDefense/Audio/CatMusicStateComponent.cpp · 로컬 플레이어에서만 실행, 같은 상태 중복 전송 막음, 음악 시작 전에 State부터 지정

직접 만든 곡 · Anime OST 01 최종 믹스다운 (99초, 48kHz / 24bit)



스튜디오원 믹스다운 파일을 ffmpeg로 분석한 스펙트럼(위, 아래쪽이 저음)과 파형(아래)

05 · WORKS

만들어 둔 음악

게임·웹툰용 배경음악을 회사에 제공했습니다. 파일 이름은 현업 납품 형식(번호_곡명_키_BPM_장르_용도)을 따랐습니다.

11곡
회사에 제공한 배경음악

약 25분
곡당 2~3분 · 일부 곡은 스템 파일도 만듦

15곡
대학교 팀 과제 곡 · 2023.04~09

제공한 배경음악

	곡	키	BPM	장르 · 용도	길이
M1	**ToonTumble**	E♭	160	Brass Rush · Comedy	2:15
M1	**Toot & Scoot**	Cm	164	Brass Ensemble · Webtoon	2:19
M1	**Small Jumping**	Fm	170	Brass Ensemble · Webtoon	2:12
M1	**Somebody Help Me**	Am	177	Tension · Scar	3:02
M4	**Startouch**	Cm	120	EDM	2:14
M1	**Japanese Shrine**	Cm	109	New Age · Piano	2:02
M2	**Daily Conversation**	C	110	Piano Ballad · Game	2:02
M10	**Dinner Food**	Fm	120	Piano Ballad · Game	2:05
M5	**Daily BGM**	C	100	Piano Ballad · Game/Webtoon	1:58
M7	**Sleep Star**	Fm	80	Piano Ballad · Webtoon/E-Book	2:31
M9	**Sunset Evening Time**	Fm	90	Piano Ballad · Webtoon	2:14

곡을 넘긴 뒤 어디에 어떻게 쓰였는지는 확인하지 못했습니다. ToonTumble은 CatLoopDefense에서 Wwise 게임 음악으로 직접 연결해 썼습니다.

대학교 팀 과제 곡

- 대학교 팀 과제로 학생 15명에게 곡을 만들어 줌 (백제예술대학교 재학 시기)
- 곡 작업과 마스터링까지 맡음, 마스터 파일은 1~4차까지 고침

작업 방식

- 스튜디오원·큐베이스, 가상악기로 편곡
- 파일 이름에 키·BPM·장르·용도를 적어 받는 쪽이 바로 고를 수 있게 함
- 일부 곡은 믹스다운과 함께 악기별 스템 파일도 뽑아 둠